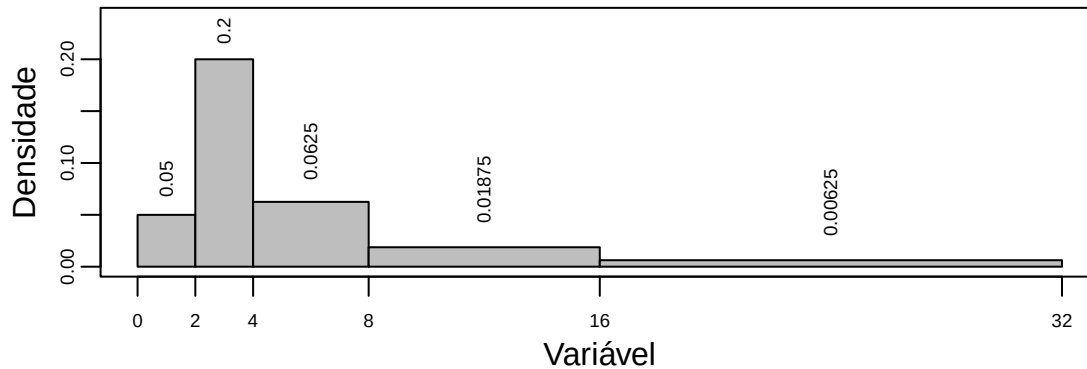


Prova 1 - Probabilidade e Estatística - M2

Nome:

Matrícula:

Exercício 1: Uma variável foi observada e os dados forneceram o seguinte histograma:



Responda:

1. A frequência relativa do intervalo $(8,16]$ é:
(a) 0.15; (b) 12; (c) 0.225; (d) 0.01875;
2. A frequência relativa que observaríamos no intervalo $(6,11]$ é estimada por:
(a) 0.2; (b) 0.20312; (c) 0.04062; (d) 0.18125
3. A média da variável é estimada por:
(a) 1.4; (b) 7; (c) 0.068; (d) 16

Exercício 2: Componentes são acondicionados em lotes de 15. Os lotes são categorizados em: Lote Superior (60% dos lotes), que não contém componentes defeituosos; Lote Intermediário (30% dos lotes), que contém um componente defeituoso; e Lote Inferior (10% dos lotes), que contém dois componentes defeituosos. Um lote é escolhido ao acaso e dois de seus componentes são selecionados sem reposição e testados. Responda:

1. Para o lote do tipo Inferior, a probabilidade de todos os componentes testados não serem defeituosos é:
(a) 0.7429; (b) 0.01; (c) 0.2571; (d) 0.99
2. Se nenhum dos componentes testados é defeituoso, a probabilidade do lote ser do tipo Inferior é de:
(a) 0.1; (b) 0.7429; (c) 0.0795; (d) 0.3333
3. Para o lote do tipo Inferior, a probabilidade de um dos dois componentes testados ser defeituoso é:
(a) 0.2476; (b) 0.1; (c) 0.01; (d) 0.0648
4. Se um dos componentes testados é defeituoso, a probabilidade do lote ser do tipo Inferior é de:
(a) 0.2476; (b) 0.3333; (c) 0.1; (d) 0.3824

Exercício 3: Um sistema é formado por 4 componentes idênticos. A probabilidade de qualquer um dos componentes não apresentar defeito em um dia é de 0.8. Assuma independência entre os componentes.

1. A probabilidade de pelo menos um componente apresentar defeito é de:
(a) 0.4096; (b) 0.5904; (c) 0.0016; (d) 0.2
2. A probabilidade de pelo menos um componente não apresentar defeito é de:
(a) 0.8; (b) 0.9984; (c) 0.4096; (d) 0.0016;
3. A probabilidade de exatamente um componente apresentar defeito é de:
(a) 0.4096; (b) 0.2; (c) 0.1024; (d) 0.0256